## 1 DADOS DA CALIBRAÇÃO

| CERTIFICADO Nº | DATA DA CALIBRAÇÃO | DATA DE EMISSÃO | ORDEM DE SERVIÇO |
|---|---|---|---|
| **CC-2026-00124** | 14/10/2026 | 14/10/2026 | OS-2026-0461 |

LOCAL DA CALIBRAÇÃO
No laboratório da empresa — Rua 13, nº 650 – Boa Morte – Rio Claro/SP

RECEBIMENTO DO ITEM
13/10/2026

| TEMPERATURA (INÍCIO → FIM) | UMIDADE RELATIVA (INÍCIO → FIM) | PRESSÃO ATMOSFÉRICA | MONITORAMENTO AMBIENTAL |
|---|---|---|---|
| 21,0 °C → 22,5 °C | 55 % → 54 % | — | TH-01 |

MÉTODO — PROCEDIMENTO (POP)
**POP-CAL-01 rev. 00** — Calibração por comparação direta com pesos padrão, conforme o EURAMET Calibration Guide No. 18 (versão 4.0, 2015): repetibilidade, excentricidade e erro de indicação; incerteza de medição conforme o JCGM 100:2008.

## 2 CLIENTE

NOME
**Maria Aparecida de Souza**

CPF
529.982.247-25

ENDEREÇO
Rua 6, 1380 – loja 2 – Centro – Rio Claro/SP – CEP 13504-016

CONTATO
Maria Aparecida · (19) 99812-4470

## 3 INSTRUMENTO CALIBRADO

| INSTRUMENTO | FABRICANTE | MODELO |
|---|---|---|
| **Balança de balcão / bancada** | Ramuza | DP-30 |

| Nº DE SÉRIE | IDENTIFICAÇÃO / TAG (*) | ANO DE FABRICAÇÃO | UNIDADE |
|---|---|---|---|
| R30-55871 | Caixa 1 | 2021 | kg |

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS, CONFORME A MARCAÇÃO DO INSTRUMENTO

| CAPACIDADE (MAX) | CARGA MÍNIMA (MIN) | DIVISÃO (D) | DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO (E) | N = MAX/E | CLASSE DE EXATIDÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| **30 kg** | 0,1 kg | **5 g** | 5 g | 6000 | III (média) |

PORTARIA DE APROVAÇÃO DE MODELO
Portaria Inmetro/Dimel nº 0109/2014

RECEPTOR DE CARGA
Prato redondo · prato Ø 34 cm

LOCAL DE INSTALAÇÃO (*)
Balcão de frios

FINALIDADE DE USO (*)
Comercial (venda por peso)

> **Ajuste:** não foi realizado ajuste no instrumento; os resultados referem-se ao instrumento na condição em que foi encontrado.

## 4 PADRÕES UTILIZADOS

Os resultados desta calibração são metrologicamente rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI) por meio dos padrões abaixo, calibrados por laboratório(s) acreditado(s) pela Cgcre/Inmetro para as respectivas calibrações.

| Identificação | Descrição | Classe | Certificado nº | Calibrado por | Próxima calibração |
|---|---|---|---|---|---|
| **JP-05** | Pesos padrão 5 kg e 10 kg<br>1 × 10 kg, 4 × 5 kg · aço inoxidável | M1 | 0981/2026 | Calibra Massa Laboratório de Metrologia<br>Acreditação Cgcre CAL 0529 | 18/08/2027 |
| **TH-01** | Termo-higrômetro digital<br>Incoterm 7666.02.0.00 · nº de série 210455 | — | T-4410/2026 | Visomes Comercial Metrológica<br>Acreditação Cgcre CAL 0102 | 20/01/2027 |

## 5 RESULTADOS

### 5.1 Repetibilidade

Mesma carga, aplicada repetidas vezes no centro do receptor.

| Carga (kg) | Indicações (kg) | | | | | | Medições (n) | Média (kg) | Desvio-padrão s (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15,000** | 15,000 | 15,005 | 15,000 | 15,000 | 15,005 | 15,000 | 6 | 15,0017 | **0,0026** |



*Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.*
*A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.*

## 5.2 Excentricidade

Carga de ensaio: 10,000 kg · método: zera e desloca a carga pelas posições.

| Nº | Posição | Indicação (kg) | Desvio ΔI (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Centro | 10,000 | referência |
| 2 | **Frente (0°)** | 10,005 | **+0,005** |
| 3 | Direita (90°) | 10,000 | 0,000 |
| 4 | Trás (180°) | 9,995 | −0,005 |
| 5 | Esquerda (270°) | 10,005 | +0,005 |

**Maior desvio: |ΔI|máx = 0,005 kg**, na posição 2




Posições vistas de cima

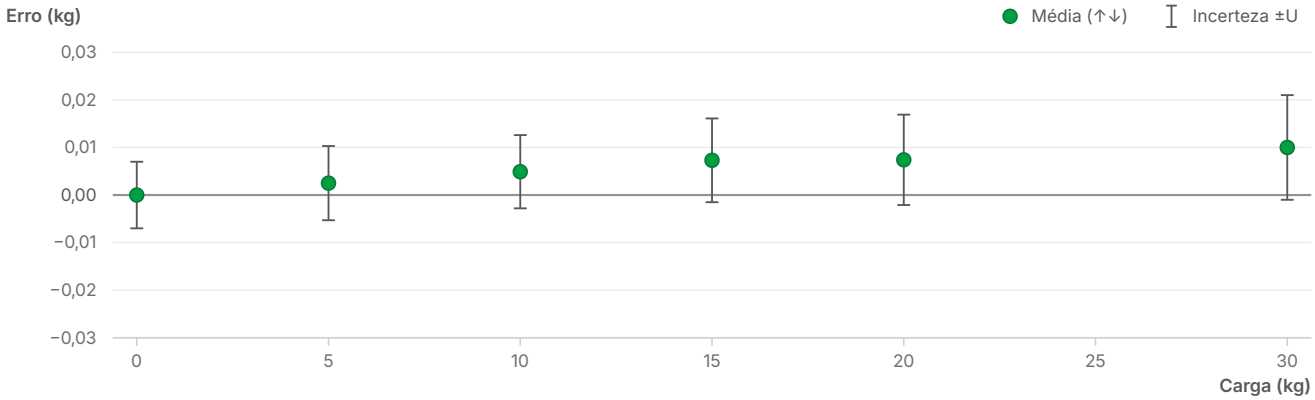
## 5.3 Erro de indicação

Carregamento: cargas crescentes até a maior carga e depois decrescentes, sem descarregar entre os pontos.

| Carga (kg) | Indicação ↑ (kg) | Indicação ↓ (kg) | Erro (média) (kg) | U (kg) | k | $v_{eff}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,0000** | 0,000 | 0,000 | **0,0000** | 0,0070 | 2,37 | 8 |
| **5,0000** | 5,000 | 5,005 | **+0,0025** | 0,0078 | 2,13 | 20 |
| **10,0001** | 10,005 | 10,005 | **+0,0049** | 0,0077 | 2,14 | 19 |
| **15,0002** | 15,005 | 15,010 | **+0,0073** | 0,0088 | 2,07 | 35 |
| **20,0001** | 20,005 | 20,010 | **+0,0074** | 0,0095 | 2,05 | 53 |
| **30,000** | 30,010 | 30,010 | **+0,010** | 0,011 | 2,02 | 105 |

**Retorno ao zero:** após a retirada da carga, o instrumento indicou **0,000 kg**.

Carga: valor convencional dos pesos padrão. Erro = média das indicações ↑ e ↓ − carga; a histerese está incluída na incerteza. U: incerteza expandida; k: fator de abrangência; veff: graus de liberdade efetivos. ↑ / ↓: carga crescente / decrescente. s: desvio-padrão experimental (n − 1 graus de liberdade). ΔI: indicação na posição − indicação na posição 1.




Erro de indicação em função da carga (média das indicações ↑ e ↓). Barras: incerteza expandida U.



*Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.*
*A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.*

## 6 OBSERVAÇÕES

- Informações com (*) fornecidas pelo cliente, sob sua responsabilidade; podem influenciar a interpretação dos resultados.
- Este certificado não contém recomendação de intervalo de calibração; a periodicidade é definida pelo usuário.

## 7 OPINIÕES E INTERPRETAÇÕES

Baseadas nos resultados; não fazem parte dos resultados de medição. Emitidas por pessoal autorizado.

> Os erros encontrados são pequenos em relação à divisão da balança. Para uso comercial, a balança deve estar com a verificação periódica do IPEM-SP em dia.

## 8 DECLARAÇÕES

1. A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual, para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %.
2. Os resultados referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado, nas condições existentes no momento da calibração; a incerteza declarada não inclui efeitos de longo prazo (deriva), de transporte ou de reinstalação.
3. A FABIO DE GODOY LIMA LTDA não é acreditada pela Coordenação-Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre). Esta calibração não foi realizada sob acreditação e este certificado não está abrangido pelos acordos de reconhecimento mútuo dos quais a Cgcre é signatária.
4. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico legal: este certificado não substitui a verificação inicial, periódica ou após reparo realizada pelo Inmetro ou por órgão da RBMLQ-I (IPEM-SP), obrigatória nas finalidades previstas no art. 1º, § 1º, da Portaria Inmetro nº 157/2022, nem atesta a conformidade do instrumento ao Regulamento Técnico Metrológico.

EXECUTADO E AUTORIZADO POR

**Fábio de Godoy Lima**
Responsável técnico · CREA-SP 5062345678

Rio Claro/SP, emitido em 14/10/2026, às 15:05 (horário de Brasília).
— Fim do Certificado de Calibração nº CC-2026-00124 —



*Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.*
*A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.*